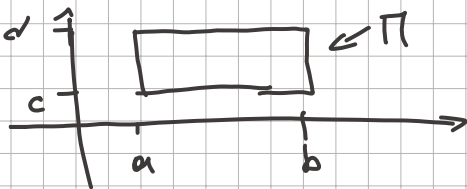


(42) Собственные интегралы зависимые от параметра. Дискретно- непрерывность по параметру.

$$\neq f(x, y) \quad (x, y) \in \Pi = [a; b] \times [c; d]$$

Пусть $\forall y \in [c; d]$

$f(x, y)$ интегрируема



по $x \in [a; b]$

то есть: $\exists \int_a^b f(x, y) dx = \varphi(y)$ — собственный
интеграл зависи-
мый от параметра.

Дискретно-непрерывность по параметру

Теорема

$f(x, y)$ и $f'(x, y)$ — непрерывны $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists \frac{d\varphi}{dy} = \frac{d}{dy} \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} (f(x, y)) dx$$

Доказательство

$$\frac{dy}{dy} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{y(y_0 + \Delta y) - y(y_0)}{\Delta y} =$$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\int_a^b f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0) dx}{\Delta y} \quad (\equiv)$$

$$(\equiv) \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} dx =$$

Попробуйте
Конечные приращения

по Т. Лагранжа

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_a^b \bar{f}_y(x, y_0 + \Theta y) dx$$

, где $\Theta \in (0; 1)$

$$\text{Оценим } \left| \frac{\Delta y}{\Delta y} - \int_a^b \bar{f}_y(x, y) dx \right| \quad (\equiv)$$

$$\equiv \left| \int_a^b \bar{f}_y(x, y_0 + \Theta y) - \bar{f}_y(x, y) \right| <$$

$$< \int_a^b |\bar{f}_y(x, y_0 + \Theta y) - \bar{f}_y(x, y)| dx <$$

$$\left\langle \int_a^b \tilde{\xi} dx + \tilde{\xi}(b-a) \right\rangle = |\eta_{\text{cm}}| = \mathcal{E}$$



Теорема

$$1) \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx, \text{ где}$$

$$a \leq u(y) \leq v(y) \leq b$$

$$2) f, f'_y, u, v, u', v' - \text{непрерывны}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dy} \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx = \int_{u(y)}^{v(y)} f'_y(x, y) dx + f(v(y), y)v'(y) - f(u(y), y)u'(y)$$

Доказательство

Введем обозначение: $f(x, y_0) = f_0$, $v(y_0) = v_0$

$$\Delta y = \int_u^v f - \int_{u_0}^{v_0} f, \quad \int_u^v = \int_{u_0}^{u_0} + \int_{u_0}^{v_0} + \int_{v_0}^v, \text{ тогда}$$

$$\Delta y = \int_{u_0}^{v_0} f - \int_{u_0}^{v_0} f_0 + \int_{u_0}^{u_0} f + \int_{v_0}^v f = \int_{u_0}^{v_0} \Delta_y f dx - f'_y(\tilde{\xi}, y) \Delta u + f(\tilde{\xi}, y) \Delta v$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta y} = \int_{u_0}^{v_0} \frac{\Delta_y f}{\Delta y} dx - f(\tilde{\xi}, y) \frac{\Delta u}{\Delta y} + f(\tilde{\xi}, y) \frac{\Delta v}{\Delta y} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \frac{y(y_0 + \Delta y) - y(y_0)}{\Delta y} &= \int_{u(y_0)}^{v(y_0)} \frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} dx - \\ &- f(\tilde{\xi}, y) \frac{\Delta u}{\Delta y} + f(\tilde{\zeta}, y) \frac{\Delta v}{\Delta y} \end{aligned}$$

Если пропустить все $\Delta y \rightarrow 0$, тогда
 $\tilde{\xi} \rightarrow u(y_0)$, $\tilde{\zeta} \rightarrow v(y_0)$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{dy}{dy} = \int_{u(y_0)}^{v(y_0)} f'_y(x, y_0) dx - f(u(y_0)) u'(y_0) + f(v(y_0)) v'(y_0)$$



Теорема 1

$$\begin{aligned} f(x, y) \in C^0(M) &\Rightarrow \exists \int_c^d y(y) dy = \\ &= \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \\ &= \iint f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

$$a \leq x \leq b$$

$$c \leq y \leq d$$

